

TP2 — Mesurer la luminosité avec une LDR

Projet : Veilleur de nuit intelligent | 1ère STI2D | Durée : 2 h | Support : schéma KiCad « Veilleur Intelligent »

1. Objectif

Réaliser le pont diviseur photorésistance du schéma KiCad (R1 + R2), mesurer la tension au multimètre, puis lire la valeur numérique avec l'ADC de l'ESP32.

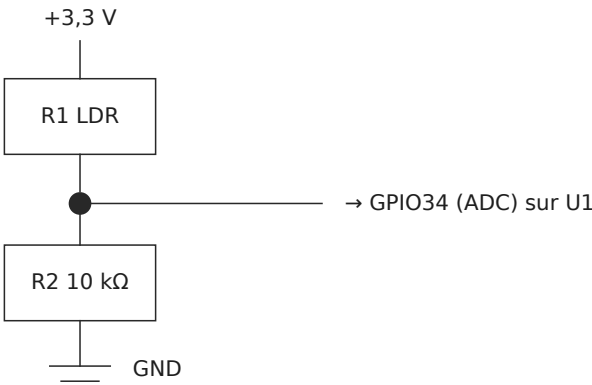
2. Matériel (repères du schéma KiCad)

Repère	Composant	Rôle
U1	uPesy ESP32 Low Power	Traitement + ADC 12 bits
R1	LDR03 (photorésistance)	Capteur de luminosité
R2	Résistance 10 kΩ	Pont diviseur avec R1
—	Multimètre	Mesure de tension
—	Fils + plaquette	Montage

3. Câblage d'après le schéma KiCad

Le schéma KiCad prévoit un pont diviseur entre +3,3 V et GND : R1 (LDR) côté +3,3 V, R2 (10 kΩ) côté GND. Le point milieu (jonction R1-R2) est la tension à mesurer.

- R1 (LDR) entre +3,3 V (broche 3V3 de U1) et le point milieu.
- R2 (10 kΩ) entre le point milieu et GND.
- Point milieu → GPIO34 de U1 (entrée analogique seule, adaptée à l'ADC).
- Masse commune : GND de la carte et du pont.



Note
GPIO34 est une entrée seule (pas de sortie). Ne pas utiliser GPIO35 (mesure batterie sur la carte Low Power). Tout le pont doit être alimenté en 3,3 V, jamais en 5 V.

4. Mesures multimètre (avant de programmer)

Mesure la tension au point milieu (par rapport à GND) dans trois situations. Complète le tableau :

Situation	U milieu (V)	Observation
Lumière forte (lampe / fenêtre)		
Lumière faible (ombre avec la main)		
Transition (limite jour / nuit)		

5. Programme — lecture ADC

Sur ESP32, `analogRead()` renvoie une valeur de 0 à 4095 (ADC 12 bits), pour une tension d'environ 0 à 3,3 V.

```
// TP2 - Lecture LDR (R1) via pont avec R2 - GPIO34 (schema KiCad)
const int PIN_LDR = 34;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("TP2 pret - lecture GPIO34");
}

void loop() {
  int brut = analogRead(PIN_LDR);      // 0 .. 4095
  float tension = (brut / 4095.0) * 3.3; // estimation en volts

  Serial.print("ADC=");
  Serial.print(brut);
  Serial.print("  U=");
  Serial.print(tension, 2);
  Serial.println(" V");
  delay(300);
}
```

6. Démarche

- Câbler R1 + R2 + U1 selon le schéma (point milieu sur GPIO34).
- Mesurer U au multimètre (tableau ci-dessus).
- Téléverser le programme et comparer ADC / tension affichée aux mesures.
- Repérer si la valeur ADC augmente ou diminue quand la lumière augmente (cela dépend du sens LDR / R2 sur le pont).
- Choisir une valeur de seuil « limite jour / nuit » pour le prochain TP.

7. À retenir

- R1 = LDR (capteur), R2 = résistance fixe du pont (schéma KiCad).
- L'ADC de l'ESP32 code la tension sur 12 bits (0-4095).
- Un seuil numérique se choisit à partir de tes mesures, pas au hasard.